*Top*ikz in Enumerative Combinatorics
Lec 1: Generating Function

TAMREF
tamref.yun@snu.ac.kr
Seoul National University
Department of Chemistry

2021년 1월 15일

차 례

1 Enumerative Combinatorics는 무엇을 하는 학문일까? 3

2 Generating Function Formalism 5

3 Some Calculus Examples 8

4 Combinatorics with Generating Function 10

4.1 Set and Multiset 10

4.2 Permutations and Cycles 11

Host의 다짐

- "이건 청자들에게 너무 쉽지 않을까?" 같은 생각 하지 말기. 기본적인 내용이라도 설명을 과도하게 생략하지 않기.
- 쉬운 수업 내용과, 충분한 연습 문제
- 최소 이틀 정도의 시간을 투자하기
- 잘 모르는 거 얘기하면서 얼버무리지 않기

Notations

- $\mathbb{N} = \{0, 1, \cdots\}$, $\mathbb{N}^+ = \{1, \cdots\}$.
- $[n] := \{1, 2, \cdots, n\}$.
- $[a, b] := \{a, a+1, \cdots, b\}$.
- $A \sqcup B$: A와 B가 disjoint일 때만 나오는 합집합 기호.
- $\binom{S}{k}$: 집합 S에서 원소가 k개인 부분집합들을 모두 모아둔 집합(족).
- $\#S$: S의 크기. $|S|$와 같은 말.
- (a_{ij}) : i행 j열의 원소가 a_{ij}인 행렬.
- $[x^n]f(x)$: power series $f(x)$의 n차항 계수.

Enumerative Combinatorics는 무엇을 하는 학문일까?

"Enumerative (나열적)"라는 수식어에서 짐작할 수 있듯, Enumerative Combinatorics는 유한집합의 원소의 개수를 **효율적으로** 세는 방법을 연구하는 학문입니다. 즉, 어떤 **Formula** F와 다른 **Set (Combinatorial Object)** K에 대해, $F = \#K$라는 관계식을 탐구합니다. 즉, 연구자는 다음과 같은 두 가지 질문을 던지게 됩니다:

- (K를 보고) $\#K$를 간단하게 셀 수 있는 공식이 없을까?
- (하늘에서 뚝 떨어진 F를 보고) $F = \#K$가 되는 멋진 K가 있지 않을까?

두 질문은 모두 정성적이고, 당연히 대부분의 경우에는 "the best answer"는 없습니다. 하지만 두 질문 모두 굉장히 중요하다는 것을 많은 경우 경험했을 것입니다. 두 번째 질문의 경우, 우리가 *Combinatorial proof* 라고 부르는 형태의 증명법을 제공하기도 합니다:

- $F = F'$임을 보이고 싶은데, 초인적인 지능으로 $F = \#K$, $F' = \#K'$라는 걸 알아냈어!
- 또 초인적인 지능으로 K와 K' 사이에 *일대일대응 (bijection)*이 존재한다는 것도 알아냈어!
- 그럼 $F = \#K = \#K' = F'$니까 증명 끝.

Exercise 1 (Vandermonde's identity)**.** $\binom{n}{0}^2 + \cdots + \binom{n}{n}^2 = \binom{2n}{n}$임을 보이세요.

Proof. 각각 원소의 개수가 n개이고, 서로소인 두 집합 A, B를 생각하자. 우변은 집합

$$\mathcal{A} := \{S \subset A \sqcup B \mid |S| = n\}$$

의 크기이다. 이 때, 좌변의 각 항 $\binom{n}{j}^2$은 $\binom{n}{j}\binom{n}{n-j}$로 볼 수 있고, 이는

$$A_j := \{(C, D) \subseteq A \times B \mid |C| = j, |D| = n - j\}$$

의 크기이다. 이 때 bijection $\varphi : \mathcal{A} \to \bigsqcup_{i=0}^{n} A_j$를

$$\varphi(S) = (S \cap A, S \cap B). \tag{1}$$

반대로, inverse map $\psi : \bigsqcup_{i=0}^{n} A_j \to \mathcal{A}$를

$$\psi(C, D) = C \sqcup D \tag{2}$$

와 같이 정의하면, φ, ψ가 각각 bijection임을 $\varphi \circ \psi$, $\psi \circ \varphi$를 구해 보면 알 수 있다. 증명 끝. □

다 아는 증명을 딱딱하게 썼다고 느껴질 수 있지만, 앞으로 더 추상적인 증명을 해내기 위해서는 익숙해질 필요가 있습니다.

Exercise 2 (Pascal's theorem)**.** 위 연습문제의 증명을 흉내내어, $\binom{n+1}{k+1} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1}$임을 보이세요. (즉, K와 K'을 잡고, φ, ψ를 잡고...

사실 K를 Set이라고 이야기했지만, K는 무엇이든 될 수 있습니다. 하지만 우리는 K가 **집합보다 많이 복잡한 경우**는 다루지 않기로 합니다. K는 Group일수도, Ring일수도, 그래프일수도, matroid일수도, 위상수학적 object일 수도 있습니다. 이 경우에는 "K에 대한 연구"를 배경 지식으로 추가해야 하기 때문에, 첫 스터디로는 적합하지 않은 주제가 되어 버립니다. 우리가 다룰 K는 대부분 집합, 유한집합 위의 함수, 순열, 분할 등등 그래도 "집합과 친한" 녀석들에 한정되어 있다고 믿기로 합니다. (*집합과 친하다는 것은, 또 친하지 않다는 것은 무슨 뜻일까요...?*)

F에 대한 이야기를 마저 해봅시다. K의 원소 개수를 **세는 공식**인 F가 이렇게 생겼다면 어떨까요?

$$F = \sum_{a \in K} 1$$

이 식은 참일지언정, 그 누구도 인용하지 않겠죠. 따라서 F는 최소한의 유용함을 가지고 있어야 합니다. 우리가 아는 몇 가지 유용한 형태를 나열해 보면,

- *Closed form.* 더 이상 단순화의 여지가 없을 정도로 표현된 식입니다. 가령, $\#\{S \mid S \subset T\} = 2^{\#T}$라는 식을 어렵다고 따지고 드는 이들은 없을 것입니다. 이외에도, $F_n = c(\alpha^n - \beta^n)$과 같은 꼴도 closed form으로 여겨집니다.

- *Forms involving simple calculations / algorithm.* $[n]$의 순열 중, 고정점을 갖지 않는 순열의 개수는

$$D_n = n! \sum_{i=0}^{n} \frac{(-1)^i}{i!} \tag{3}$$

  임을 배운 적이 있습니다. 이 식은 closed form은 아닐지언정, D_n개의 순열을 모두 나열하는 것보다는 효율적인 셈을 제공합니다. 한편 이 식을 정리해서 $D_n = \text{nearestInteger}(n!/e)$라는 closed form으로도 쓸 수 있지만, 이 경우 *Combinatoriality*를 어느 정도 포기해야 합니다.

- *Recurrence Relation.* 점화식입니다.

- *Asymptotic Behaviour.* 저는 이러한 방식의 조합론에 대해 잘 알지 못하지만, 나름 중요한 연구 분야인 것 같습니다. 분할수의 asymptotics에 대한 Hardy-Ramanujan의 연구가 대표적입니다.

$$p(n) \sim \frac{1}{4n\sqrt{3}} \exp\left(\pi\sqrt{\frac{2n}{3}}\right)$$

  이러한 결과가 그대로 조합론에 다시 쓰이는 건 본 적이 없고, 비실용적인 예시로는 $\pi < 2\varphi$의 조합적 증명 정도를 본 적이 있습니다.

- *Generating function.* 열거된 모든 Tool 중에 가장 어렵고, 가장 강력합니다. 오늘 우리가 다룰 주인공이기도 합니다. 설명은 따로 빼서 합시다.

Generating Function Formalism

Counting Problem $f(n)$이 주어져 있다고 합시다. 이 때, f의 생성함수는 다항식(정확히는 power series)을 이용하여 $f(n)$을 다시 표현한 것입니다. 왜 굳이 이런 표현을 사용할까요? 우리는 태어나면서부터 조합적 사고를 하도록 훈련받지는 않지만, 중고등학생 시절부터 다항식과 멱급수 계산에는 도가 튼 사람들이기 때문입니다. 가장 흔히 쓰이는 두 가지 형태의 생성함수는 다음과 같습니다.

- *Ordinary Generating Function*: $\mathcal{O}_f(x) := \sum_{n\geq 0} f(n)x^n$.
- *Exponential Generating Function*: $\mathcal{E}_f(x) := \sum_{n\geq 0} f(n)\frac{x^n}{n!}$.

이 두 형태의 생성함수는 연산이 편리한 동시에, 다항식의 *자연스러운 연산*과 *자연스러운 조합적 대응 관계*를 부드럽게 이어줍니다.

Proposition 2.1. 다음 관계식이 성립한다.

$$\mathcal{O}_{f+g}(x) = \mathcal{O}_f(x) + \mathcal{O}_g(x). \tag{4}$$

$$\mathcal{O}_f(x)\mathcal{O}_g(x) = \sum_{n\geq 0}(\sum_{k=0}^{n} f(k)g(n-k))x^n = \mathcal{O}_{f*g}(x). \tag{5}$$

$$\mathcal{E}_{f+g}(x) = \mathcal{E}_f(x) + \mathcal{E}_g(x). \tag{6}$$

$$\mathcal{E}_f(x)\mathcal{E}_g(x) = \sum_{n\geq 0}(\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} f(k)g(n-k))x^n. \tag{7}$$

□

조금 더 조합적으로 써봅시다.

Corollary 2.2 (Product formula for OGF)**.** a_n이 $[n]$에 특정한 구조 $\mathcal{A}$를 주는 경우의 수라고 하고, b_n이 $[n]$에 특정한 구조 $\mathcal{B}$를 주는 경우의 수라고 하자. 만약 c_n이 $[n]$을 어떤 $[i]$와 $[i+1,n]$으로 쪼개어 $[i]$에는 $\mathcal{A}$, $[i+1,n]$에는 $\mathcal{B}$를 주는 경우의 수라고 하면, $c_n = (a*b)_n$. 즉, $\mathcal{O}_c(x) = \mathcal{O}_a(x)\mathcal{O}_b(x)$. □

Exercise 3. 휴학생은 n일의 방학 동안 두 가지 일을 하려고 하는데, 적당한 k를 골라 첫 k일 동안은 놀고, 남은 $n-k$일 동안은 더 격렬하게 놀고자 한다. 휴학생은 단 3번의 약속을 잡을 예정인데, 노는 동안은 한 번, 더 격렬하게 노는 기간에는 두 번 약속을 잡으려고 한다. 가능한 방학 계획의 수는 몇 가지인가? – 우리는 이미 답이 $\binom{n+1}{4}$임을 알고 있다. (Hint: $a_n = n$, $b_n = \binom{n}{2}$.)

Corollary 2.3 (Product formula for EGF)**.** a_n이 $[n]$에 특정한 구조 $\mathcal{A}$를 주는 경우의 수라고 하고, b_n이 $[n]$에 특정한 구조 $\mathcal{B}$를 주는 경우의 수라고 하자. 만약 c_n이 $[n]$을 서로소인 두 집합 S, T로 쪼개어 ($S \sqcup T = [n]$) S에는 $\mathcal{A}$, T에는 $\mathcal{B}$를 주는 경우의 수라고 하면, $\mathcal{E}_c(x) = \mathcal{E}_a(x)\mathcal{E}_b(x)$. □

덧셈, 곱셈을 했으니 나눗셈도 해봅시다.

Definition 2.4. Power series $F(x)$에 대해, $F(x)G(x) = 1$ (i.e. $[x^m](FG) = 0$ for all $m \geq 1$)을 만족하는 $G(x)$가 존재하면 $G(x) = F^{-1}(x)$ 또는 $1/F(x)$로 쓴다.

Proposition 2.5. $F^{-1}(x)$가 존재할 필요충분조건은 $F(0) \neq 0$이다.

Exercise 4. 잘 알고 있듯, $(1-\alpha x)^{-1} = \sum_{n\geq 0} \alpha^n x^n$.

기왕 함수처럼 쓴 김에 합성도 해보고 싶지만 여기서는 조금 준비가 필요합니다.

Definition 2.6. Power series들의 나열 $\langle F_n \rangle (x)$이 Power series $F(x)$로 수렴한다는 것은, 모든 $m \geq 0$에 대해, 어떤 큰 수 $N(m)$이 존재해서 $j \geq N(m) \implies [x^m]F_j = [x^m]F$를 만족한다는 것을 말한다.

즉, 미적분학/해석학에서의 '수렴'보다 강한 조건 ($\varepsilon = 0$인 $\varepsilon - \delta$논법)을 걸어버린 겁니다.

Proposition 2.7. Power series $F(x)$에 대해 $\mathrm{Zer}(F)$를 $[x^m]F \neq 0$인 최소의 자연수 m으로 정의하자.

(a) 무한급수 $\sum_j F_j(x)$가 수렴하는 것은 $\mathrm{Zer}(F_j) \to \infty$와 동치이다.

(b) $F_j(0) = 0$인 power series $F_j(x)$에 대해, $\prod_j (1 + F_j(x))$가 수렴하는 것은 $\mathrm{Zer}(F_j) \to \infty$와 동치이다.

Corollary 2.8 (Formal power)**.** $F(0) = 0$인 Power series $F(x)$와 $\lambda \in \mathbb{R}$에 대해,

$$(1 + F(x))^\lambda := \sum_{n \geq 0} \binom{\lambda}{n} F(x)^n. \tag{8}$$

위 식의 우변은 수렴하는 급수이다. (단, $\binom{\lambda}{n} := \frac{\lambda(\lambda-1)\cdots(\lambda-n+1)}{n!}$)

Remark. 당연하게도,

- When $\lambda = 1$, $(1 + F(x))^\lambda = 1 + F(x)$.
- When $\lambda = 0$, $(1 + F(x))^\lambda = 1$.
- When $\lambda = -1$, $(1 + F(x))^\lambda = 1/(1 + F(x))$.
- $(1 + F(x))^\lambda (1 + F(x))^\mu = (1 + F(x))^{\lambda+\mu}$.

Definition 2.9. $G(0) = 0$이고, $F(x) = \mathcal{O}_f(x)$일 때,

$$(F \circ G)(x) := F(G(x)) := \sum_{n \geq 0} f_n \cdot G(x)^n. \tag{9}$$

이 때, 우변은 수렴하는 급수이다.

Theorem 2.10 (Compositional formula for OGF)**.** a_n이 $[n]$위에 구조 $\mathcal{A}$를 만드는 경우의 수라고 하자. (단, $a_0 = 0$) 또한, b_n이 $[n]$ 위에 구조 $\mathcal{B}$를 만드는 경우의 수라고 하고, $b_0 = 1$이라고 하자. c_n이 $[n]$을 적당한 개수의 겹치지 않는 구간으로 분할하여, 각 구간에는 $\mathcal{A}$를 만들고 "구간들의 집합"에 $\mathcal{B}$를 만드는 경우의 수라고 하면, (단, $c_0 = 1$) $\mathcal{O}_c(x) = \mathcal{O}_b(\mathcal{O}_a(x))$.

Exercise 5. 휴학생은 방학을 효율적으로 사용하기 위해, n일 동안의 방학을 몇 개의 기간으로 나눈 뒤, 각 기간마다 읽을 책을 정하려고 한다. (각 책은 적어도 하루 이상 읽는다) 그리고 몇 개의 책을 골라 독서록을 쓰려고 하는데, 독서록은 전부 쓸 수도, 한 권도 쓰지 않을 수도 있다. 가능한 독서 계획의 수는?

Sol. $a_n = 1$로 둘 수 있고, $b_n = 2^n$이다. 따라서 $\mathcal{O}_a(x) = \frac{x}{1-x}$, $\mathcal{O}_b(x) = \frac{1}{1-2x}$가 된다. Compositional Formula를 적용하면

$$\mathcal{O}_b(\mathcal{O}_a(x)) = \frac{1}{1 - \frac{2x}{1-x}} = \frac{1-x}{1-3x}. \tag{10}$$

따라서,

$$\mathcal{O}_c(x) = \sum_{n\geq 0}(1-x)3^n x^n = 1 + \sum_{n\geq 1} 2\cdot 3^{n-1}x^n. \tag{11}$$

즉, $c_n = 2\cdot 3^{n-1}$. □

이로부터, '멱급수'의 덧셈, 곱셈, 합성 등이 함수를 다루는 것과 큰 차이가 없다는 사실을 알 수 있습니다. 함수와 다르게 'evaluation'이 어렵지만, 지금 우리에게는 별로 중요하지 않습니다. 이제 몇 가지 응용을 알아봅시다!

Some Calculus Examples

Definition 3.1 (Exp, Log)**.**

$$\exp(x) := \mathcal{E}_1(x) = \sum_{n\geq 0} \frac{x^n}{n!} \tag{12}$$

$$\log(1+x) := \sum_{n\geq 1} \frac{(-1)^n}{n} x^n. \tag{13}$$

Remark. 몇 가지 함수 항등식.

- $\log(\exp(x)) = x$.
- $\exp(1+x) = e \cdot \exp(x)$.
- $\exp(-x) \cdot \exp(x) = 1$.
- $F(0) = 1$일 때, $\log F(x)$는 $G' = F'/F$를 만족하는 유일한 power series.
- $F(0) = G(0) = 1$이면, $\log(FG) = \log(F) + \log(G)$.
- $\exp(F+G) = \exp(F)\exp(G)$.

Exercise 6. 다음 등식을 보이세요.

$$\exp(x) = \prod_{n\geq 1} (1-x^n)^{-\mu(n)/n}. \tag{14}$$

Definition 3.2 (Formal Derivative)**.** Power series $F = \mathcal{O}_f(x)$에 대해, $F'(x) = \sum_{n\geq 0}(n+1)f_{n+1}x^n$.

Remark. 우리가 생성함수에 새로운 걸 정의할 때는 덧셈, 곱셈, 합성과 호환되는지만 보면...

- $(F+G)' = F' + G'$.
- $(FG)' = F'G + FG'$.
- $(F \circ G)' = F' \circ G + F \circ G'$.
- $\exp'(x) = \exp(x)$.

Remark. OGF에 비해, EGF는 미분에 써먹기 좋다는 장점을 가지고 있습니다.

$$\left(\sum_{n\geq 0} f_n \frac{x^n}{n!}\right)' = \mathcal{E}'_{\langle f_n \rangle}(x) = \mathcal{E}_{\langle f_{n+1} \rangle}(x) = \left(\sum_{n\geq 0} f_{n+1} \frac{x^n}{n!}\right) \tag{15}$$

다른 한 편으로는,

$$x \cdot \mathcal{E}_{\langle f_n \rangle}(x) = \mathcal{E}_{\langle n f_{n-1} \rangle}(x) = \sum_{n\geq 1} (n f_{n-1}) \cdot \frac{x^n}{n!}. \tag{16}$$

Exercise 7. $f_{n+1} = f_n + n \cdot f_{n-1}$, $f_0 = 1$이라고 합니다. $\mathcal{E}_f(x)$를 구하고, f_n에 대한 간단한 표현을 찾으세요.

Sol. $F(x) = \mathcal{E}_f(x)$로 두면, $F'(x) = F(x) + xF(x)$를 얻습니다. $F'(x)/F(x) = (1+x)$로부터, $\log F(x) = x + \frac{x^2}{2} \implies F(x) = \exp\left(x + x^2/2\right)$가 딸려나옵니다.

$$\exp\left(x + x^2/2\right) = \exp(x)\exp\left(x^2/2\right) = \left(\sum_{n\geq 0} \frac{x^n}{n!}\right)\left(\sum_{n\geq 0} \frac{x^{2n}}{2^n n!}\right) \tag{17}$$

$$= \sum_{n\geq 0}\left(\sum_{k\geq 0}\binom{n}{2k}\frac{(2k)!}{2^k k!}\right)x^n. \tag{18}$$

□

4.1 Set and Multiset

유한집합 $S = \{x_1, \cdots, x_n\}$의 부분집합, 또는 부분-multiset을 나타낼 때, "x_i가 j개 있는 집합"을 x_i^j라는 단항식으로 나타내면 재밌는 일이 벌어진다는 걸 알고 있습니다. 가령,

$$\prod_{i=1}^{n}(1+x_i) = \sum_{T\subseteq S}\left(\prod_{x_i\in T} x_i\right) \tag{19}$$

라는 식을 이용해서 S의 모든 부분집합이 우변의 단항식을 나타내도록 할 수 있습니다.
일반적으로, $x_1, \cdots, x_n$이 전부 같아서 – (구분이 가지 않아서) – $\mathbf{x}$라고 부를 수 밖에 없는 경우, 위 식은

$$\prod_{i=1}^{n}(1+\mathbf{x}) = (1+\mathbf{x})^n = \sum_{T\subseteq S}\left(\prod_{x_i\in T}\mathbf{x}\right) = \sum_{T\subseteq S}\mathbf{x}^{\#T} = \sum_{k=0}^{n}\#\{T \mid \#T = k\}\cdot x^k. \tag{20}$$

이 때문에 S의 부분집합 중 원소의 개수가 k개인 집합은 $\binom{n}{k}$개임을 알게 됩니다.

좀 더 재밌는 경우를 보기 위해, S에서 원소를 중복을 허용하여 뽑는 경우를 다뤄 봅시다. 몇 개를 뽑아도 제한이 없다면...

$$\prod_{i=1}^{n}(1+x_i+x_i^2+\cdots) = \sum_{M=(S,\nu)}\prod_{i=1}^{n}x_i^{\nu_i}. \tag{21}$$

이 때 $M = (S,\nu)$라는 표현을 썼는데, "x_i가 ν_i개씩 들어있는 multiset"이라고 생각하면 됩니다. 당연히 $\nu : [n] \to \mathbb{N}$입니다. 즉, power series의 문법으로 "모든 multiset"도 나열할 수 있게 되었습니다. 이번에도 원소들이 전부 분간이 가지 않는다면, 당연하게도

$$\prod_{i=1}^{n}(1+x+x^2+\cdots) = \sum_{M=(S,\nu)}x^{\#M} \tag{22}$$

이 되겠죠. 한편 좌변을 정리해봅시다.

$$\prod_{i=1}^{n}(1+x+x^2+\cdots) = \prod_{i=1}^{n}\frac{1}{1-x} \tag{23}$$

$$= (1-x)^{-n} = \sum_{k\geq 0}\binom{-n}{k}\cdot(-1)^k\cdot x^k \tag{24}$$

가 됩니다. $\binom{-n}{k}$를 잘 계산하면 우리가 잘 아는 "중복조합" $\binom{n+k-1}{k}$를 얻습니다.

Corollary 4.1 (Combinatorial Reciprocity)**.** $H(n,k) = (-1)^k\binom{-n}{k}$.

한편으로는, $x_1, \cdots, x_n$대신 x를 집어넣는 행위를 "$\#M$을 재기 위한", 다시 말해 $\#M = k$인 M의 개수를 세기 위한 모종의 *evaluation*으로 볼 수도 있습니다. 즉, $q(x_1, \cdots, x_n) = \prod_{i=1}^{n}\frac{1}{1-x_i}$라고 둘 때,

$$q(x, x, \cdots, x) = \sum_{M=(S,\nu)}x^{\#M} \tag{25}$$

을 얻게 됩니다.

Note.

- 아무 맥락없이 다변수 power series가 등장했습니다. 일단 눈감아줍시다.
- $q(x, x^2, x^3, \cdots, x^n)$은 무엇을 의미할까요? 정확히는, 이 *evaluation*은 무엇을 재어 줄까요? ㅎㅎ.

조금 다른 경우로, $r(x_1, \cdots, x_m) = (x_1 + \cdots + x_m)^n$이 주어졌을 때, $[x_1^{a_1} \cdots x_m^{a_m}]r$을 $\binom{n}{a_1, \cdots, a_m}$으로 씁니다. 값은 $n!/(a_1!a_2! \cdots a_m!)$입니다.

4.2 Permutations and Cycles

$[n]$의 가능한 모든 순열의 집합을 $\mathcal{S}_n$이라고 (공식적으로), 또는 $[n]!$이라고 (내멋대로) 씁니다. S_n의 한 원소는 일반적으로 w, w'이나 σ 등으로 표기하기로 합니다.

순열은 단순히 "재배열"로도 볼 수 있지만, 아시다시피 사이클 여러 개로 구성된 functional graph로 볼 수도 있습니다. 여기서는 두 가지 notation을 모두 소개하기로 하고, 예시인 $w \in [6]!$을 잡아 $w(1) = 3, w(2) = 5, w(3) = 4, w(4) = 1, w(5) = 2, w(6) = 6$이라고 둡시다.

- "word notation": 단순히 $w_1 w_2 \cdots w_n$을 씁니다. 이 경우 $w = 354126$.
- "cycle notation": Functional graph의 관점에서 "cycle"에 속한 원소들을 괄호로 묶어 씁니다. 이 경우 $(341)(25)(6)$.

그런데 cycle notation에는 cycle들의 배열, cycle 내부의 원소 배열에 관한 ambiguity가 있습니다. 따라서 하나의 standard notation이 있으면 좋을 것 같습니다.

Definition 4.2 (Standard Cycle Notation)**.** 순열 w의 cycle notation 중, 다음과 같이 쓰인 notation은 유일하며 이를 standard notation이라고 합니다.

- 괄호 안에서는 가장 큰 원소가 맨 앞에 위치하도록 한다.
- 괄호들끼리는 가장 큰 원소가 오름차순이 되도록 정렬한다.

가령, 위의 예시에서 $w = (413)(52)(6)$이 standard notation이 됩니다.

그런데 여기서 w를 왼쪽부터 차근차근 읽으면, cycle을 시작하는 원소는 이제까지 나왔던 수들 중 가장 큰 수 (즉, prefix max)가 된다는 사실을 알 수 있습니다. 그리고, 아무 순열 $w = 143526$이 주어졌을 때, prefix max가 나올 때마다 괄호를 묶어주어서 $(1)(43)(52)(6)$과 같이 읽으면, 이건 어떤 순열의 standard notation이 됩니다. 어...?

Lemma 4.3 (Transition Lemma)**.** w의 standard notation $(C_1)(C_2) \cdots (C_k)$에 대해, "Deparenthesization" $\hat{w}$를 $\hat{w} = C_1 C_2 \cdots C_k$라고 하자. 이 때, map $w \mapsto \hat{w}$는 $[n]!$의 bijection이고, w의 cycle 개수는 $\hat{w}$의 prefix-max 개수와 같다.

생각지도 못한 곳에서 $[n]!$의 비자명한 bijection을 얻었다는 것과, 그 bijection이 어떤 조합적으로 유의미한 성질을 다른 성질로 "번역한다"는 것은 굉장히 큰 의미를 갖고 있습니다. Bijection은 Combinatorial Proof의 중요한 열쇠가 되기 때문입니다. 다항식의 언어를 빌리면, 우리는 아래의 등식을 조합적으로 증명한 셈입니다. 이 Lemma는 우리의 다음 이야기에서 맹활약하게 됩니다.

$$\sum_{w \in [n]!} x^{\text{numCycles}(w)} = \sum_{w \in [n]!} x^{\text{numPrefixMaxima}(w)}. \tag{26}$$

오늘 우리의 주인공은 생성함수이니, 생성함수스러운 이야기를 계속합시다.

Definition 4.4. $w \in [n]!$에 대해 크기 k인 cycle이 c_k개 있다고 하자. 그렇다면 $\mathbf{c} = (c_1, \cdots, c_n)$을 w의 type이라고 하며, $\mathrm{type}(w)$라고도 쓴다. 당연히 $\sum_k kc_k = n$.

다음 정리가 나올 것은 예상할 수 있습니다.

Proposition 4.5. $\mathrm{type}(w) = \mathbf{c}$인 $w \in [n]!$의 개수는

$$\#([n]!)^{\mathbf{c}} = \frac{n!}{1^{c_1}c_1! \cdots n^{c_n}c_n!}. \tag{27}$$

증명 $\mathrm{type}(w) = \mathbf{c}$인 w들의 집합을 $([n]!)^{\mathbf{c}}$로 쓰고, 아무 원소 u를 가져와서 쓰되, non-standard notation으로 씁시다. 이 경우에는 cycle의 크기가 작은 순서대로, 아무렇게나 씁니다. 이때 "Deparenthesization"을 적용하면 $[n]!$의 원소 하나가 얻어질 것입니다.

이 때, 크기가 같은 사이클들끼리 바꾸는 경우의 수가 $c_1! \cdots c_n!$가지, 한 사이클 안의 원소들을 shift 하는 경우의 수가 $1^{c_1} \cdots n^{c_n}$가지가 있습니다. 이 경우에 따라 Deparenthesization은 모두 다른 순열을 주고, $u \neq v \in ([n]!)^{\mathbf{c}}$에 대해 u, v의 Deparenthesization 결과는 겹치지 않습니다. 또한 모든 $[n]!$의 순열이 적당한 $u \in [n]!$을 잘 고르면 Deparenthesization의 결과로 얻어질 수 있음을 증명할 수 있고, 이로부터

$$n! = \#([n]!)^{\mathbf{c}} \cdot c_1! \cdots c_n! \cdot 1^{c_1} \cdots n^{c_n} \tag{28}$$

이 얻어집니다. □

이제 생성함수 이야기를 꺼낼 시간입니다.

Definition 4.6. Symbol $t_1, \cdots, t_n$에 대해, $t^{\mathrm{type}(w)} := t_1^{c_1} \cdots t_n^{c_n}$.

Definition 4.7 (Cycle indicator)**.** $[n]!$의 Cycle indicator Z_n을 아래와 같이 정의합니다.

$$Z_n := \frac{1}{n!} \sum_{w \in [n]!} t^{\mathrm{type}(w)}. \tag{29}$$

Theorem 4.8.

$$\sum_{n \geq 0} Z_n x^n = \exp\left(t_1 x + t_2 \frac{x^2}{2} + t_3 \frac{x^3}{3} + \cdots\right). \tag{30}$$

Proof.

$$\begin{aligned}
\exp\left(\sum_{i \geq 1} t_i \frac{x^i}{i}\right) &= \prod_{i \geq 1} \exp\left(t_i \frac{x^i}{i}\right) && (31)\\
&= \prod_{i \geq 1} \left(\sum_{j \geq 0} t_i^j \frac{x^{ij}}{ij\,j!}\right) && (32)\\
&= \sum_{n} \sum_{\mathbf{c}\,: c_1 + \cdots + nc_n = n} \left(t_1^{c_1} t_2^{c_2} \cdots t_n^{c_n} / (1^{c_1} c_1! \cdots n^{c_n} c_n!)\right) && (33)\\
&= \sum_{n \geq 0} \sum_{\mathbf{c}} \frac{\#\{w \mid \mathrm{type}(w) = \mathbf{c}\}}{n!} t^{\mathbf{c}} && (34)
\end{aligned}$$

□

Z_n은 우리가 궁금해하는 많은 것들에 대해 답을 줍니다.

Exercise 8. $w^6 = \iota$을 만족시키는 $w \in [n]!$의 개수를 $e_6(n)$이라고 합시다. $\sum_{n\geq 0} e_6(n)x^n$을 구하세요. (단, ι는 항등순열 $123\cdots n$)

Sol. 먼저, $e_6(n) = n! \cdot Z_n(t_d = 1 \text{ iff } d \mid 6)$임을 파악합시다. cycle의 길이가 6의 약수인 cycle로만 구성되어 있는 것이 $w^6 = 1$과 동치이니까요. 그러면 위 관찰을 적용하면

$$\sum_{n\geq 0} e_6(n)x^n = \exp\left(x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \frac{x^6}{6}\right) \tag{35}$$

을 얻습니다. $e_6(n)$에 대한 summatory form을 구하는 것도 비슷하게 하면 됩니다. □

Exercise 9. $E_k(n)$을, 모든 $w \in [n]!$에 있는 k-cycle의 개수의 총합으로 정의합시다. Z_n을 이용하여 $E_k(n) = n!/k$임을 보이세요. (Hint: $\partial/\partial t_k$.)

Exercise 10. k개의 서로 다른 cycle을 갖는 $[n]!$의 원소 개수를 $c(n,k)$로 정의합시다. 다음을 보이세요:

$$\sum_{k\geq 0} c(n,k)t^k = t(t+1)\cdots(t+n-1). \tag{36}$$

(Hint: $t_1 = \cdots = t_n = t$.)